Poznámka pro učitele. *Orientačně: motivace a osa 4 min, význam závorek 9 min, řešené převody 9 min, samostatná práce s kontrolou krajních bodů 11 min, shrnutí 2 min; s přehledem a jeho čtením základ asi 42–45 min. Rezerva 10–15 min k výběru, domácí práce 15–20 min. Každý žák kreslí vlastní osy, nesleduje jen hotové obrázky.*

Jak zapsat všechny přípustné hodnoty?

Součástka smí mít délku alespoň 9,8 mm a nejvýše 10,2 mm. Vyhovují krajní délky i všechna reálná čísla mezi nimi, nejen desetinná čísla s jedním místem. Nekonečný výčet nahradíme zápisem intervalu.

Definice - Interval

Interval je souvislá část číselné osy: spolu s libovolnými dvěma svými čísly obsahuje všechna reálná čísla mezi nimi. Zahrnutí krajních bodů vyznačujeme závorkami.

V následujících definicích předpokládáme $a, b \in \mathbb{R}$ a $a < b$. V zápisu oddělujeme meze středníkem, aby se nepletl s desetinnou čárkou.

Definice - Uzavřený interval

Uzavřený interval $\langle a; b\rangle$ obsahuje právě všechna reálná x, pro která $a \leq x \leq b$. Oba krajní body do něj patří.

Definice - Otevřený interval

Otevřený interval $(a; b)$ obsahuje právě všechna reálná x, pro která $a < x < b$. Ani jeden krajní bod do něj nepatří.

Definice - Polouzavřený interval

Polouzavřený interval zahrnuje právě jeden krajní bod: $\langle a; b)$ znamená $a \leq x < b$, zatímco $(a; b\rangle$ znamená $a < x \leq b$.

Na ose značíme zahrnutý kraj plným kolečkem a nezahrnutý prázdným. Úsek mezi nimi zvýrazníme spojitou čarou, protože zahrnuje i necelá čísla.

Příklad 1

Zapiš intervalem a nakresli všechna reálná čísla x s vlastností $-2 \leq x < 3$. Rozhodni, zda vyhovují čísla -2, 0,5 a 3.

Řešení: Jde o $\langle -2; 3)$. První dvě čísla vyhovují, 3 nikoli.



Dosazení do původní podmínky je kontrolou závorek: $-2 \leq -2 < 3$ platí, ale $-2 \leq 3 < 3$ neplatí.

Když je omezení jen na jedné straně

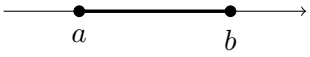
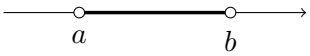
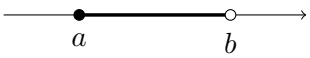
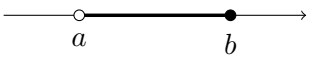
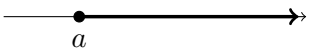
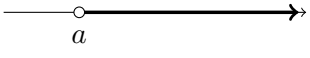
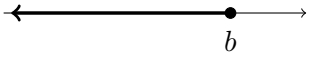
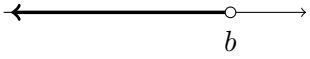
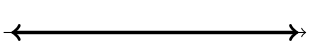
Definice - Neomezený interval

Neomezený interval pokračuje alespoň jedním směrem bez konce. Například $(a;+\infty)$ znamená $x > a$, $\langle a;+\infty)$ znamená $x \geq a$, $(-\infty;b)$ znamená $x < b$ a $(-\infty;b\rangle$ znamená $x \leq b$. Vždy uvažujeme reálná x.

Symboly $-\infty, +\infty$ nejsou reálná čísla a neoznačují krajní body, které by šly zahrnout. U nekonečna je vždy kulatá závorka. Celé $\mathbb{R}$ zapíšeme $(-\infty;+\infty)$.

Přehled: zápis, nerovnost a krajní body

Pro $a < b$ a $x \in \mathbb{R}$ platí následující přehled. Plný bod do intervalu patří, prázdný nepatří; šipka zvýrazněné části značí pokračování.

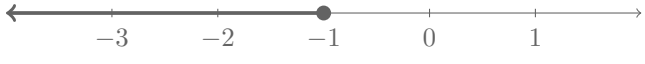
Interval	Podmínka	Znázornění na ose
$\langle a;b\rangle$	$a \leq x \leq b$	
$(a;b)$	$a < x < b$	
$\langle a;b)$	$a \leq x < b$	
$(a;b\rangle$	$a < x \leq b$	
$\langle a;+\infty)$	$x \geq a$	
$(a;+\infty)$	$x > a$	
$(-\infty;b\rangle$	$x \leq b$	
$(-\infty;b)$	$x < b$	
$(-\infty;+\infty)$	$x \in \mathbb{R}$	

Poznámka pro učitele. *Tabulka slouží ke společnému čtení a kontrole. Neopisuj ji celou místo samostatného kreslení; vyber vždy dva rozdílné typy a nech žáky zdůvodnit zahrnutí krajů. Tato práce přidává k původnímu základu asi 7–10 minut. Operace s intervaly patří až do hodiny 18.*

Příklad 2

a) Zapiš $x \leq -1$ intervalem a zakresli na osu. b) Přečti $(\frac{1}{2};+\infty)$ jako nerovnost. c) Zapiš přípustné délky součástky z úvodu.

Řešení: a) $(-\infty;-1\rangle$; zahrnujeme -1 a všechna menší čísla.



b) $x > \frac{1}{2}$, $x \in \mathbb{R}$; polovina nepatří. c) $d \in \langle 9{,}8;\,10{,}2\rangle$ v milimetrech.

Příklad 3

Je zápis $\langle -1; 2\rangle$ přesným popisem *celých* čísel mezi -1 a 2 včetně? Jaká celá čísla dané podmínce vyhovují?

Řešení: Není. Interval obsahuje také například $\frac{1}{2}$, které není celé. Celá čísla splňující podmínku jsou pouze $-1, 0, 1, 2$. Interval vždy označuje všechna *reálná* čísla mezi mezemi.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

U každé položky zapiš druhou podobu (interval nebo nerovnost) a nakresli osu s vyznačenými kraji. Všude je $x \in \mathbb{R}$.

a) $-4 < x \leq 1$; b) $0 \leq x < \frac{3}{2}$;
c) $x > -2$; d) $x \leq 0$;
e) $(-3; -1)$; f) $\langle 2; 5\rangle$.

Řešení: a) $(-4; 1\rangle$: prázdný kraj -4, plný 1. b) $\langle 0; \frac{3}{2})$: plný 0, prázdný $\frac{3}{2}$. c) $(-2; +\infty)$: prázdný -2, doprava bez konce. d) $(-\infty; 0\rangle$: doleva bez konce, plný 0. e) $-3 < x < -1$: oba kraje prázdné. f) $2 \leq x \leq 5$: oba kraje plné.

Samostatná práce 2

a) Která z čísel $-2, -\frac{3}{2}, 0, 2$ patří do $(-2; 2\rangle$? b) Oprav zápis $\langle -\infty; 4\rangle$ pro $x \leq 4$. c) Žák zapsal $2 < x \leq 5$ jako $\langle 2; 5)$. Najdi obě chyby.

Řešení: a) Patří $-\frac{3}{2}, 0, 2$; -2 nepatří. b) Správně $(-\infty; 4\rangle$. c) U 2 musí být kulatá a u 5 lomená závorka: $(2; 5\rangle$.

Poznámka pro učitele. *Závěrečná kontrola: žák zdůvodní každé kolečko dosazením krajního čísla do nerovnosti. Sjednocení ani průnik intervalů dnes nezaváděj.*

Rezerva

Rozšíření 1

a) Vypiš všechna celá čísla ležící v $(-\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\rangle$. Kolik jich je? Proč to není úplný výčet prvků intervalu?

b) Najdi racionální i iracionální číslo v $(1; \frac{3}{2})$.

c) Zapiš interval, který má levý kraj -3, pravý kraj 2, obsahuje 2, ale neobsahuje -3. Má největší a nejmenší číslo?

d) Zapiš podmínkou všechna reálná čísla v $(-\infty; -0{,}5)$. Patří tam $-\frac{2}{3}$? Zdůvodni přesným porovnáním.

Řešení: a) $-2, -1, 0, 1, 2, 3$, celkem šest. Interval obsahuje i necelá čísla, například $\frac{1}{4}$, a má nekonečně mnoho prvků. b) Například $\frac{5}{4}$ a $\sqrt{2}$, protože $1 < \sqrt{2} < 1{,}5$. c) $(-3; 2\rangle$. Největší je 2. Nejmenší neexistuje: mezi -3 a kterýmkoli zvoleným prvkem leží další prvek intervalu. d) $x < -\frac{1}{2}$; ano, $-\frac{2}{3} = -\frac{4}{6} < -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$.

Domácí procvičování

Domácí úkol

1) Zapiš intervalem a zakresli: $-5 \leq x < 0$ a $1 < x < 4$, $x \in \mathbb{R}$.

2) Zapiš intervalem a zakresli: $x \geq \frac{3}{2}$ a $x < -1$, $x \in \mathbb{R}$.

3) Přepiš jako nerovnosti a zakresli $(-2; 6\rangle$ a $(-\infty; 3)$.

4) Z čísel $-1, 0, \frac{1}{2}, 1$ vyber ta, která patří do $\langle 0; 1)$.

5) Vypiš všechna celá čísla z $(-3; 2)$ a vysvětli, proč jimi interval nevyčerpáš.

6) Přípustná teplota je vyšší než $-10\,°\mathrm{C}$ a nejvýše $5\,°\mathrm{C}$. Zapiš rozsah intervalem a ověř obě krajní teploty.

Řešení: 1. $\langle -5; 0)$ (plný, prázdný); $(1; 4)$ (oba prázdné). 2. $\langle \frac{3}{2}; +\infty)$ (plný kraj, doprava); $(-\infty; -1)$ (doleva, prázdný kraj). 3. $-2 < x \leq 6$ (prázdný, plný); $x < 3$ (doleva, prázdný kraj). 4. $0, \frac{1}{2}$. 5. $-2, -1, 0, 1$; interval navíc obsahuje i necelá čísla, například 0,1. 6. $(-10; 5\rangle$ ve stupních Celsia; -10 nevyhovuje, 5 vyhovuje.